

**ANUNCIOS****DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL**

**Resolución ACC/4847/2023, de 11 de julio, de declaración de impacto ambiental del Proyecto básico de la desalinizadora de la Tordera 2, promovido y tramitado por Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (ATL), en los términos municipales de Blanes y Tordera (exp. OTAAGI20230065)**

**—1 Antecedentes**

El día 10 de marzo de 2023, la Oficina Territorial de Acción y Evaluación Ambiental de Girona recibió el Proyecto básico y el estudio de impacto ambiental de la desalinizadora de la Tordera 2, de fecha agosto de 2021, junto con el expediente de información pública y la solicitud de emisión de la declaración de impacto ambiental.

La Agencia Catalana del Agua promovió y ejecutó entre los años 2001 y 2003 el Proyecto de obra para la construcción de la instalación de tratamiento de agua marina en el delta de la Tordera (ITAM 1), en el término municipal de Blanes. Este Proyecto definía la primera fase de una instalación de desalinización de agua marina en el delta del río Tordera, para la obtención de un caudal de 10 hm<sup>3</sup>/año de agua desalada. El caudal total previsto a extraer era de 22,2 hm<sup>3</sup>/año de agua marina, con un rechazo de 12,2 hm<sup>3</sup>/año de salmueras. El Proyecto se sometió al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la declaración de impacto ambiental se publicó en el DOGC núm. 3415, de 22.6.2001. La obra entró en servicio el año 2003.

Con posterioridad, la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S. A. (ACUAMED) promovió el Proyecto de ampliación de la planta con el objetivo de garantizar y complementar las demandas base de agua potable de la zona del delta de la Tordera incorporando 10 hm<sup>3</sup>/año de agua desalada a los que ya se producían, para obtener una producción final de 20 hm<sup>3</sup>/año. El Proyecto se sometió al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la declaración de impacto ambiental se publicó en el BOE nº 155, de 30.5.2005. La obra se ejecutó durante los años 2010 y 2011.

Aprovechando las obras de ampliación del ITAM, se modificó la captación de agua marina existente y se ejecutó una nueva captación abierta de agua bruta con capacidad para producir 80 hm<sup>3</sup>/año, en el marco del Decreto de emergencia por sequía de los años 2007 - 2009.

El año 2009 se redactó un Proyecto básico para la construcción de la nueva desalinizadora Tordera 2 en el término municipal de Blanes, la cual se preveía en el Plan sectorial de abastecimiento de agua en Cataluña. El Proyecto básico se sometió a decisión previa sobre la necesidad de aplicar el trámite de evaluación de impacto ambiental y el 6 de octubre de 2009 se adoptó el Acuerdo de aplicación del trámite de evaluación de impacto ambiental del Proyecto, el cual incluye como anexo la amplitud y el grado de detalle del estudio de impacto ambiental.

El 2 de diciembre de 2016 se constituyó la Mesa del Ter con participantes de las administraciones locales, usuarios y entidades del territorio con el objetivo de estudiar y debatir las medidas necesarias para alcanzar el retorno efectivo del caudal del río Ter y reducir la dependencia del área de Barcelona a su trasvase. La Mesa adoptó el acuerdo de iniciar en la fase II de actuación (2023 - 2027) la elaboración de los documentos técnicos necesarios para la construcción de una nueva desalinizadora de agua de mar (Tordera 2).

El 1 de febrero de 2019 se emitió la declaración ambiental estratégica, con carácter favorable con condiciones, del Plan de ordenación urbanística municipal de Blanes, que contiene la reserva de terrenos destinados a la desalinizadora Tordera 2.

La sociedad ATL aprobó el 25 de junio de 2019 el Plan de inversiones 2019-2023 de la red de abastecimiento de agua Ter-Llobregat. Este Plan prevé impulsar, ejecutar y poner en servicio una serie de nuevas obras e instalaciones entre las que se incluye la nueva desalinizadora Tordera 2, que ahora se somete al trámite de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

**—2 Marco normativo**

De acuerdo con la Resolución TES/3111/2011, de 9 de diciembre, por la que se hace público el Acuerdo de

CVE-DOGC-B-25136018-2025

aplicación del trámite de evaluación de impacto ambiental del Proyecto básico de la desalinizadora de la cuenca de la Tordera 2, en el término municipal de Blanes, el Proyecto se debe someter a evaluación de impacto ambiental que, de acuerdo con la terminología de la Ley 21/2013, corresponde a una evaluación de impacto ambiental ordinaria. Por lo tanto, corresponde formular la declaración de impacto ambiental con carácter previo a su autorización administrativa, de conformidad con lo que establecen los artículos 33 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Corresponde a la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural la resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos de infraestructuras de acuerdo con el artículo 103 del Decreto 277/2016, de 2 de agosto, de reestructuración del Departamento de Territorio y Sostenibilidad y el Decreto 253/2021, de 22 de junio, de reestructuración del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural.

### —3 Descripción del Proyecto y ubicación

El Proyecto tiene por objeto definir las actuaciones necesarias para la construcción de una nueva planta desalinizadora en la cuenca de la Tordera, con una capacidad de producción de 60 hm<sup>3</sup>/año, que equivale a 180.000 m<sup>3</sup>/d. Los caudales de diseño del ITAM 2 son: 5,05 m<sup>3</sup>/s de caudal de captación, 2,08 m<sup>3</sup>/s de caudal de producción y 2,66 m<sup>3</sup>/s de caudal al emisario de salmueras. La planta Tordera 2 se emplazará en el término municipal de Blanes, en los terrenos situados al lado del ITAM I, entre ésta y la carretera GI-682, en una parcela de 67.100 m<sup>2</sup> de superficie. Las dos instalaciones permitirán conjuntamente la producción de hasta 80 hm<sup>3</sup>/año de agua desalinizada.

La captación de agua marina actual tiene suficiente capacidad para abarcar el volumen de aguas a tratar en las dos ITAM, no obstante, es necesaria la ampliación de la estación de asociada a la captación para poder transportar los caudales actuales y los ampliados a la nueva desalinizadora. Para reducir la contaminación microbiológica del agua que llegue al ITAM, se equipará la cámara de captación con un equipo de dosificación de hipoclorito sódico. Las obras de ampliación de las instalaciones de captación se harán dentro de la misma parcela donde están las instalaciones actuales, la cual se sitúa a pie de la avenida Villa de Madrid, en el vecindario de los Pins de Blanes.

Para el transporte de las aguas a tratar hasta el ITAM, el Proyecto prevé la ejecución de una nueva cañería de impulsión en la planta Tordera 2 que será de polietileno DN2000 y un nuevo colector para el retorno de las salmueras que tendrá un DN2300. La longitud de ambas cañerías será de 2.325 metros. La zanja de esta cañería discurre sensiblemente paralela al cauce de la Tordera y separada de una distancia variable de entre 120 y 170 m, aproximadamente, de su margen izquierdo. El Proyecto también prevé la sustitución de las dos cañerías actuales (DN900) hasta la planta Tordera I, que transcurren por el margen izquierdo del río hasta llegar a la planta, por una nueva cañería de polietileno DN1200 y 1.900 metros de longitud, que utilizará el mismo corredor de las cañerías descritas anteriormente. Estas cañerías irán soterradas a una profundidad de más de 3,5 metros, dejando un resguardo mínimo de 80 cm respecto de la superficie y el corredor tendrá una anchura de base de 9,25 m.

Con la ampliación del ITAM se generará un importante aumento de las necesidades de energía eléctrica. Se prevé la ejecución de una nueva acometida eléctrica en alta tensión (110 KV) desde el empalme con la línea de alta tensión en los alrededores de la subestación eléctrica de Tordera hasta la subestación de la planta desalinizadora. El trazado tiene una longitud aproximada de 3 km y se proyecta de manera soterrada atravesando mayoritariamente campos de cultivo.

Para reducir este consumo eléctrico externo está previsto ejecutar una instalación solar fotovoltaica sobre las cubiertas de los edificios.

Las aguas pluviales recogidas en la instalación se enviarán, mediante colector DN 800, hacia el río Tordera. En el punto de vertido se hará un enchachado con rompeolas para protección del cauce y taludes y se colocará una clapeta en el tubo de salida para minimizar entradas de agua en caso de crecidas en el río Tordera. Por otra parte, la plataforma de la parcela del ITAM 2 dispondrá una cuneta perimetral a pie de talud que conducirá las aguas que se derramen en los taludes de la plataforma. Esta cuneta se prolongará hasta la riera de Burg con tipología rectangular y 80 cm de anchura.

La ITAM 2 estará formada por las instalaciones siguientes:

El agua marina tendrá entrada en la planta por la cámara de llegada de agua de mar que tiene por función la ruptura de carga de la impulsión. Esta cámara tendrá un volumen de 180 m<sup>3</sup> y de aquí el agua pasará por desbordamiento a la cámara de coagulación, con un volumen útil de 450 m<sup>3</sup>. El agua coagulada pasará por

CVE-DOGC-B-25136018-2025

desbordamiento a un canal desde donde se distribuirá a las cuatro cámaras de floculación, con un volumen útil cada una de 772,4 m<sup>3</sup>. El agua de salida de las cámaras de floculación pasará en un canal desde donde se distribuirá a otros tres canales que alimentarán 20 filtros de arena por gravedad. Cada uno de estos filtros tiene una superficie de filtración de 3.000 m<sup>2</sup> y está compuesto por una primera capa de 70 cm de grosor de antracita y una segunda capa de sílex con un grosor de 40 cm.

El agua filtrada es conducida por gravedad a un depósito de 3.240 m<sup>3</sup> desde donde se alimentará el sistema de osmosis inversa formado por 2 líneas independientes en cada una con 5 bastidores al primer paso y 3 de segundo paso.

Los efluentes generados en la instalación, principalmente por la limpieza química de las membranas y las limpiezas de los filtros de arenas, se tratarán en el ITAM antes de ser vertidos con la salmuera producida a los bastidores de osmosis inversa.

Los lodos generados en el sistema de tratamiento del efluente se secarán en decantadores centrífugos de manera que el contenido en materia seca sea superior a los 200 g/l (20%).

El agua producto se conducirá hacia un depósito de 45.000 m<sup>3</sup> de capacidad, el cual tendrá una disposición rectangular con unas dimensiones de 118 m por 77 m y una altura máxima de agua de 5,20 m. Desde este depósito se abarcarán también los depósitos circulares existentes en el ITAM I de 5.000 m<sup>3</sup> cada uno. La cañería de salida del agua producto hacia el depósito de Fogars de la Selva ya existe y dispone de capacidad para asumir el caudal de producción de ambas ITAM, que es de 10.000 m<sup>3</sup>/h.

El EIA prevé medidas preventivas y correctoras para minimizar los impactos ambientales de la actuación y también establece dos medidas compensatorias para reducir el impacto residual del Proyecto. Estas medidas compensatorias son el desmantelamiento del emisario de salmueras actual y la restauración del margen izquierdo del río Tordera en el tramo comprendido entre la carretera GI-682 y la desembocadura, incluyendo la adaptación del camino existente como zona de paseo para peatones y bicicletas.

#### —4 Resumen del proceso de evaluación

##### 4.1 Resultado de la información pública

Mediante un anuncio publicado en el *Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya* nº 8637, de 30 de marzo de 2022, el Proyecto administrativo y el estudio de impacto ambiental (EIA) se han sometido a información pública y a consultas a administraciones públicas afectadas y a personas interesadas por el plazo de treinta días, de acuerdo con lo que disponen los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. En fecha 4 de abril de 2022, se publicó el anuncio de información pública en el diario El Punt Avui.

Durante este periodo se han pronunciado 10 administraciones públicas y 143 personas interesadas (asociaciones, particulares y empresas).

##### 4.1.1 Consultas a las administraciones públicas afectadas

A continuación, se expone resumidamente el contenido de los informes emitidos por las administraciones públicas:

La Sección de Biodiversidad y Medio Natural ha emitido un informe en el que indica que la nueva ITAM 2 y sus elementos asociados no suponen una afectación directa en el espacio natural protegido y de la red Naturaleza 2000 "Río y espacios de Tordera" (código ES5110007). No obstante, indica que las medidas compensatorias definidas en el EIA sí que pueden tener una afectación directa en el espacio protegido y para ambas actuaciones hace una serie de consideraciones que se incorporan en el apartado de evaluación.

La Agencia Catalana del Agua indica que no hay un impacto significativo sobre el vector agua derivado del Proyecto. Expone que las medidas complementarias definidas para proteger el ITAM ante los episodios de avenidas son suficientes para mitigar hasta umbrales aceptables las afectaciones producidas y establece condiciones relativas a actuaciones incluidas en la zona de policía del río Tordera y a la protección ante erosiones de las medidas previstas en relación con el riesgo de inundación.

En relación con el nuevo emisario, indica que no hay indicios para pensar que no se den las condiciones adecuadas de dilución y dispersión de la pluma salina que eviten un impacto significativo sobre el medio receptor y las comunidades biológicas del cañón submarino. No obstante, hay que verificar que se cumplen las previsiones evaluadas en el EIA mediante la aplicación del Plan de vigilancia ambiental (PVA) e indica los aspectos que debe incluir este PVA.

CVE-DOGC-B-25136018-2025

La Oficina Catalana del Cambio Climático (OCCC) manifiesta la coherencia del Proyecto con el objetivo y las determinaciones del capítulo 4 referido al sistema agua de la Estrategia catalana de adaptación a los impactos del cambio climático y con las finalidades de la Ley 16/2017, del 1 de agosto, del cambio climático (artículo 2). La OCCC valida los cálculos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEH) aportados, considera que se ha valorado adecuadamente la vulnerabilidad de la infraestructura ante los impactos del cambio climático y que son adecuadas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias previstas. No obstante, indica que el cálculo de la reducción de emisiones de GEH que se alcanzará con la aplicación de las medidas definidas y la valoración del impacto residual resultante.

Considera que la construcción de la nueva desalinizadora de la Tordera dotará de más resiliencia el sistema hídrico del Ter ante los impactos del cambio climático, en la medida en que se reducirá la cantidad de agua extraída y permitirá asegurar los caudales ambientales.

La Dirección General de Calidad Ambiental ha emitido un informe sobre la evaluación ambiental relativa a la calidad acústica y lumínica en el que indica la necesidad de cumplimiento de las normativas sectoriales en términos acústicos y luminosos.

El Departamento de Cultura indica que en el ámbito del Proyecto no se identifican elementos catalogados en los inventarios de patrimonio arqueológico o arquitectónico; sin embargo determina la necesidad de hacer controles arqueológicos periódicos durante los movimientos de tierras, tanto en el ámbito terrestre como en el ámbito marino para la ejecución del emisario, bajo la dirección de un arqueólogo.

El Departamento competente en materia de agricultura ha emitido un informe en el que expone la afectación a una gran extensión de terreno agrícola y la fragmentación de este espacio por la ubicación del ITAM 2, pero no cuestiona la ubicación. Con respecto a la franja de espacio libre que queda entre esta instalación y el margen izquierdo del río Tordera, indica la necesidad que se pueda seguir haciendo un uso agrícola de estas tierras. También manifiesta la necesidad de que se adopten las medidas apropiadas para minimizar o compensar la afectación a pozos, drenajes e instalaciones varias asociadas al uso agrario del espacio.

En los terrenos agrícolas contiguos al ITAM (lado oeste) se proyecta un camino que fragmenta una finca agrícola y se pide su eliminación. El promotor indica en su informe de respuesta la posibilidad de establecer el camino por otro lugar que evite esta fragmentación.

La Dirección General de Protección Civil indica que no se establecen condiciones ni limitaciones al Proyecto para los riesgos de inundaciones, transporte de mercancías peligrosas ni riesgo químico.

El Servicio de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indica que el Proyecto y el EIA justifican correctamente las afectaciones en el medio marino y es compatible en relación con el cumplimiento de las estrategias marinas.

La Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indica que en la zona marina afectada por el Proyecto y sus proximidades no hay ningún espacio marino protegido. Asimismo, los estudios constatan la ausencia de comunidades de fanerógamas marinas, ya que las más próximas se localizan a 2,5 km del emisario submarino. El informe indica la compatibilidad de la actuación propuesta con los objetivos ambientales de la Estrategia marina de la demarcación Levante-Balear y establece condiciones relativas a la ejecución de los trabajos y al programa de vigilancia ambiental. Indica también que el Proyecto tiene que prever, además de la retirada del emisario existente actualmente, la retirada de todos aquellos en dominio público marítimo-terrestre obsoletos o en desuso. El promotor acepta estas condiciones.

El Ayuntamiento de Blanes ha emitido informe desfavorable a la implantación de la nueva ITAM 2. Indica que, aunque el POUM prevea una reserva de suelo para la implantación, su localización representa una agresión al territorio y obvia los valores agrícolas y paisajísticos del ámbito. Considera que el Proyecto presentado es ineficiente porque excede el déficit estructural de los recursos subterráneos al delta de la Tordera y, que el impacto ambiental sobre el territorio y el gran consumo energético de la instalación es injustificado y hay que estudiar otras soluciones más eficientes y sostenibles. Asimismo, considera que el Proyecto no se puede tramitar antes de la aprobación del Plan de gestión del riesgo de inundaciones del distrito de cuenca fluvial de Cataluña para el periodo 2022-2027 (PGRI), dado que prevé actuaciones de gestión de las motas de la cuenca de la Tordera y de mejora del comportamiento hidráulico y recuperación de la calidad ambiental del ecosistema fluvial que pueden interferir con el Proyecto. Considera también que puede vulnerar la normativa ambiental, hidráulica y el objetivo estratégico de "mejorar la adaptación al cambio climático de Cataluña". Hace también una serie de consideraciones en relación con la afectación a los ecosistemas deltaicos y de ribera, la integración paisajística, el espacio agrícola y las medidas preventivas, correctoras y compensatorias previstas, las cuales se incorporan en el apartado de evaluación.

El promotor en su informe de respuesta expone la adecuación y coherencia del Proyecto con el planeamiento urbanístico municipal y el Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña para el periodo 2022-2027 y en relación con el riesgo de inundaciones, el estudio hecho concluye que la presencia del ITAM no empeora

CVE-DOGC-B-25136018-2025

las condiciones de desagüe con respecto a la situación actual y, por lo tanto, su tramitación no tiene que depender de la tramitación del PGRI. Expone, también que el ACA valora favorablemente la ubicación del ITAM y no ha manifestado que haya ningún tipo de incompatibilidad entre ella y el PGRI.

En relación con la vulneración de normativas sectoriales, el promotor indica que, en ninguno de los informes de consulta en los organismos competentes sobre los diferentes vectores ambientales afectados, se manifiesta que haya vulneraciones al ordenamiento jurídico.

El Ayuntamiento de Palafrúls pide igualar la rasante de la mota prevista al margen derecho del río, con la rasante mota prevista por el ITAM I, y el relleno de tierras del ITAM 2 al margen izquierdo del río, con el fin de reducir el riesgo de desbordamiento en este ámbito del margen derecho. El promotor responde que estudiará los efectos de este recrecimiento y, si no comportan empeoramientos inaceptables, se incrementará la cota siempre que el ACA valide la propuesta.

#### 4.1.2 Consultas a las personas interesadas

La Asociación de Naturalistas de Girona considera que el impacto ambiental más importante del Proyecto es el consumo de la nueva planta desaladora e incide directamente sobre el consumo de emisiones de GEH.

La asociación sindical Unió de Pagesos de Catalunya ha efectuado varias consideraciones en relación con la afectación en fincas agrícolas. Con respecto a la localización del ITAM, pide encontrar una alternativa a su emplazamiento en zona urbana o urbanizable. Solicita también desplazar las cañerías al límite de las fincas, hacia el lado de la mota del río Tordera y desplazar el trazado de la línea eléctrica soterrada resiguiendo los caminos existentes y eliminando así la previsión de pasar por el medio de las fincas agrícolas. Indica también que hace falta prever y garantizar la reposición de los accesos y servicios en todas las fincas afectadas, durante y después de las obras, y determinar y garantizar el correcto drenaje y desagüe de la zona afectada.

El promotor se compromete a ajustar al máximo el trazado de las conducciones al límite de las fincas desplazándolas hacia el sur hasta situarlas lo más cerca posible de la mota del río Tordera actual o del camino de servicio de la mota definida por el ACA en el PGRI que está en tramitación. Asimismo, se acepta el criterio de ajustar el trazado de la línea eléctrica hacia los caminos existentes siempre que sea posible. Manifiesta también que el Proyecto detallará la reposición y restitución de todos los servicios y accesos afectados. Con respecto a la localización del ITAM desestima la alegación en tanto que el emplazamiento se ajusta a la previsión del POUM de Blanes.

La Cofradía de pescadores de Blanes considera que el Proyecto no garantiza el cumplimiento de los objetivos medioambientales de la estrategia marina de la demarcación Levante-Balear de garantizar la protección del medio ambiente marino y prevenir las actuaciones que puedan suponer una agresión a este o su degradación. Expone que los datos de condiciones iniciales del medio marino se obtuvieron en un periodo muy concreto y son insuficientes para caracterizar y ponderar adecuadamente las consecuencias que tendrá la ejecución del Proyecto y considera que no se ha estudiado suficientemente la grave afectación del territorio y del área marina, así como tampoco las imprescindibles contraprestaciones a estos efectos. Asimismo, considera que la construcción del nuevo emisario submarino comportará la generación de muchos sedimentos derivados de los trabajos de dragado del fondo marino y que quedarán en suspensión por un tiempo indeterminado, afectará a comunidades bentónicas de interés e imposibilitará el ejercicio de la pesca. Pide que se estudie la redefinición del tramo de difusores del emisario que está encarado hacia el norte con una nueva orientación hacia el sur, para aprovechar mejor la caída del margen submarino para mejorar la difusión de la salmuera y pide también que se estudie un sistema alternativo en el dragado del fondo marino para la ejecución del nuevo emisario. Respecto del emisario obsoleto del ITAM I que se pretende dismantelar, propone que no se retire dado que la cañería ya está integrada en el entorno marino.

El promotor manifiesta que los aspectos ambientales de la ampliación de la desalinizadora y la valoración de los impactos se resolverán en la evaluación. En relación con la caracterización del medio, manifiesta que el método usado es el hecho en los distintos proyectos de desalinizadoras de la costa mediterránea. El promotor acepta estudiar la viabilidad técnica y económica de ejecutar al emisario mediante otras técnicas constructivas diferentes del dragado y estudiar la mejor orientación del tramo de difusores del emisario submarino. En relación con el emisario de salmueras que quedará en desuso, propone hacer un estudio complementario para valorar los efectos de no retirar el emisario y, también, las medidas específicas y detalladas, si procede, a incorporar al Proyecto constructivo para la retirada si finalmente se hiciera.

#### 4.1.3 Resultado de la información pública

Gran parte de los escritos de alegaciones que han presentado asociaciones, particulares y empresas reproducen significativamente los contenidos de la respuesta presentada por el Ayuntamiento de Blanes o por el sindicato Unió de Pagesos. El promotor ha dado respuesta a cada alegación y la valoración de su contenido se integra en esta declaración de impacto ambiental.



## —5 Fase de análisis técnico del expediente: evaluación de los impactos ambientales del Proyecto

Primeramente, se puede considerar que el promotor ha tenido en cuenta los contenidos más relevantes del documento de alcance emitido el día 9 de diciembre de 2011.

### 5.1 Alternativas al Proyecto

El EIA parte del estudio previo de alternativas incluido en el documento ambiental de 2010, el cual considera que ambientalmente el mejor emplazamiento para la ejecución del ITAM 2 es entre la localización actual (ITAM I), el río y la carretera GI-682.

Posteriormente, en fase de evaluación ambiental estratégica de la revisión del POUM de Blanes, se verifica la viabilidad ambiental de este ámbito para el emplazamiento de la nueva ITAM 2. El espacio se califica urbanísticamente como suelo de equipamiento comunitario en suelo no urbanizable, y se admite este uso específico. En la declaración ambiental estratégica (Resolución TES/241/2019) se establece como condición que:

En el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del Proyecto de ampliación de la instalación de tratamiento de agua marina (ITAM) hay que ajustar su ámbito de manera tal que se reduzca al máximo la afectación de este suelo de valor agrícola e interés conector y se evite un continuo urbanizado lindando con el río Tordera.

El Proyecto justifica que el ámbito definido para la nueva ITAM es el necesario para poder poner todos los elementos que conforman la instalación y, así se visualiza en los planos de Proyecto. Por lo tanto, se puede considerar que el Proyecto se ajusta a la declaración ambiental estratégica teniendo en cuenta que en esta fase no se disponía de toda la información relativa al futuro Proyecto.

El estudio de alternativas se basa en el análisis de distintas soluciones para cada actuación específica necesario para completar la nueva desalinizadora: el suministro de energía, el trazado de las cañerías de impulsión de las captaciones y el colector de salmueras (tramo terrestre) y el trazado del nuevo emisario marino.

En relación con el suministro energético se estudian dos alternativas al trazado de la acometida eléctrica, las dos por el margen izquierdo de la Tordera. La alternativa 1 tiene una longitud de 3,25 km, presenta un trazado bastante rectilíneo desde el punto de suministro hasta la planta y prevé el tendido eléctrico en aéreo sobre soportes situados en terreno agrícola.

La alternativa 2 tiene una longitud de aproximadamente 3 km y prevé el tendido de línea subterránea con un trazado paralelo y más próximo al río resiguiendo mayoritariamente el lateral de un camino existente, por dentro de fincas agrícolas.

El estudio prevé como más favorable la alternativa 2, ya que permite evitar el potencial riesgo de electrocución de las aves y el nulo impacto paisajístico del trazado soterrado.

Para el trazado de las cañerías de impulsión de las captaciones y los emisarios en el tramo terrestre, se estudian también dos alternativas:

La alternativa 1 prevé el trazado de las cañerías por el margen izquierdo de la Tordera, paralelo a la mota actual de protección del río en terreno agrícola. Tiene una longitud de 2.914 m. Esta alternativa da continuidad terrestre a la alternativa 0 del emisario marino.

La alternativa 2 plantea el trazado de las cañerías a través de un camino existente y los campos de cultivo adyacentes, situado en medio de la agrícola deltaica. La longitud de la conducción es de 2.453 m. Esta alternativa da continuidad terrestre a las alternativas 1 y 2 del emisario marino.

Para el emisario marino, se establece como criterio que la localización del punto de vertido de la salmuera se debe hacer en torno a la costa próxima al emisario submarino actual procedente del ITAM I, donde las condiciones naturales ya han sido previamente alteradas. Bajo esta premisa se establecen 3 alternativas:

La alternativa 0 consiste en utilizar el trazado del actual emisario.

La alternativa 1 se emplaza 160 metros en el norte del emisario actual y prevé el vertido en un área comprendida entre los 12 y 15 m de profundidad, antes de llegar al talud del prodelta. El emisario tendrá una longitud de 510 m con un tramo final de difusores de 150 m y 40 aperturas. La cañería transcurre enterrada hasta la cota batimétrica -10 m, donde emerge y continúa fondeada hasta el final del tramo de difusores que se sitúa en la cota -15 m.

La alternativa 2 sigue el corredor de la alternativa 1, pero prevé el vertido de salmueras a más profundidad, en

CVE-DOGC-B-25136018-2025

la cota batimétrica comprendida entre el -16 m y -18 m. El emisario tiene una longitud de 580 m, con un tramo final de difusores con 16 aperturas separadas 8 metros entre sí.

El estudio concluye que la mejor alternativa para el emisario submarino es la alternativa 2, ya que, a diferencia de las alternativas 0 y 1, no resulta afectada en episodios extremos de oleaje por el periodo de retorno de cien años. Este nuevo emisario estará ubicado entre el emisario actual y el inmisario de captación de agua de mar, una zona que ya ha sido intervenida con la construcción de las infraestructuras actuales.

La elección de esta alternativa lleva también a escoger la alternativa 2 como la más favorable para la continuidad del trazado de las cañerías en el tramo terrestre.

## 5.2 Tratamiento de los principales impactos ambientales del Proyecto

### Impactos sobre el relieve, el suelo y el subsuelo

El Proyecto se sitúa en una zona muy sencilla del delta de la Tordera. Afecta básicamente a suelos aluviales agrícolas, considerados suelos bien drenados y de buena capacidad agrológica.

Los principales impactos sobre el medio edáfico son la pérdida de suelo y destrucción de horizontes orgánicos y también el riesgo de contaminación por vertidos directos en el suelo. La implantación del ITAM 2 afectará a una superficie total de 12,41 ha, de las que 6,22 ha se verán permanentemente afectadas por la de las instalaciones.

Algunas de las alegaciones presentadas hacen inciso en que el trazado de las nuevas cañerías fragmentará notablemente fincas con uso de cultivo, huertas e invernaderos y solicitan su desplazamiento hasta los límites de finca. El promotor, en respuesta, ha desplazado la zanja hacia el sur hasta hacerla adyacente a la futura mota prevista en el PGRI y en el camino de servicio previsto. Para mejorar esta solución habría que estudiar la posibilidad de situar parte de la zanja bajo el camino de nueva construcción de 5 m de anchura.

El balance de tierras es claramente deficitario, se prevé un volumen de excavación de 164.055,21 m<sup>3</sup> y una necesidad de rellenado de 388.061,14 m<sup>3</sup>. En el EIA se define que por motivos técnicos y de calendario de obra, es inviable el reaprovechamiento de las tierras de excavación con el rellenado, sin justificar los motivos y, establece la necesidad de depositar todo el volumen de excavación en vertederos controlados y la procedencia de todo el volumen de rellenado de préstamo.

La falta de un análisis preciso del balance de tierras y su valoración ambiental, es un déficit importante del EIA. En la fase de Proyecto constructivo hay que valorar específicamente los efectos del balance de tierras final y la disposición de los acopios temporales necesarios para la reutilización de tierras en la obra, y también la definición de la procedencia de las tierras de préstamo que se vuelvan necesarias, con la tramitación ambiental que pueda corresponder, y el destino de las tierras sobrantes no aprovechables. Previamente al inicio de las obras, es necesaria la validación de este Plan de gestión de tierras por parte de la comisión ambiental.

Con respecto a la geodiversidad, el Proyecto no afecta a ningún espacio de interés geológico identificado en el Inventario de espacios de interés geológico de Cataluña.

### Impactos sobre la hidrología superficial

El Proyecto se sitúa dentro de la cuenca del río Tordera, el cual transcurre por el sur del ámbito. La llanura deltaica está drenada por varios canales y acequias que drenan las aguas hacia las principales rieras y torrentes del ámbito. Ninguno de estos cursos de agua principales se verá directamente afectado por la ejecución del Proyecto.

Los principales impactos sobre la hidrología superficial se producirán por el riesgo de contaminación de las aguas y por la alteración de la hidromorfología superficial. En la fase de obras la contaminación potencial de las aguas superficiales se puede producir, principalmente, por el arrastre de sólidos en los trabajos de movimiento de tierras, por el tráfico de vehículos y maquinaria y por el vertido directo en el medio del agua del freático interceptada en los trabajos de excavación del corredor de los colectores que puede contener gran cantidad de sólidos en suspensión. Para prevenir estos impactos y el aumento de turbiedad del agua, hay que construir balsas de decantación y retención de sólidos en puntos previos a su vertido en el medio, y también la construcción de vados en caso de interceptarse algún curso de agua para el acceso a la zona de obra.

El emplazamiento del ITAM Tordera 2 y los trazados de los colectores se sitúan dentro de la zona de flujo preferente (ZFP) del río Tordera. Para minimizar las afectaciones por inundación de la instalación desalinizadora, el Proyecto prevé que la explanada de la planta se sitúe en la cota +10,8 msnm, hecho que supone subir la cota existente aproximadamente 4 metros por encima del terreno natural, situando así la

CVE-DOGC-B-25136018-2025

planta fuera de la ZFP y la zona inundable. Para evitar los efectos que pueda ocasionar en el entorno este aumento de cota del terreno, se propone la ejecución de dos motas de protección: una mota de cierre entre la ITAM Tordera I y la carretera GI-682 con una rasante en esta misma cota de +10,8 msnm y el recrecido de 1 m del margen derecho del río, entre los puentes de la carretera GI-682 y el ferrocarril de Barcelona en Maçanet-Massanes.

Se prevé ejecutar las motas con pie y talud de rompeolas, recubrimiento de tierras y revegetación mediante la aplicación de hidrosiembras y plantaciones.

De acuerdo con el estudio de inundabilidad presentado y validado por la Agencia Catalana del Agua, para periodos de retorno de cien y de quinientos años se producen unas sobreelevaciones máximas en el entorno que se encuentran dentro del rango admisible establecido en el Reglamento del dominio público hidráulico, tanto en zonas rurales (de ambos márgenes), como en zonas urbanas (en este caso al margen derecho y para avenidas de quinientos años).

Como se ha indicado anteriormente, en la fase de consultas se ha requerido el recrecimiento de la mota del margen derecho del río hasta igualar la cota de las medidas de protección ante inundaciones proyectadas al margen izquierdo. Para la adopción de esta medida, hay que estudiar detalladamente los efectos que puede ocasionar en las fincas y usos del entorno y hay que disponer de la conformidad del ACA. También hay que prever la integración ambiental, ya que confronta con un espacio red Natura 2000.

#### Impactos sobre la hidrología subterránea

El Proyecto se emplaza íntegramente sobre el acuífero de la baja Tordera y el delta de la Tordera. Se trata de un acuífero bicapa formado por un acuífero libre que se extiende por toda la llanura deltaica y otro semiconfinado separado del primero por una capa de arcillas y limos que forman el acuitardo. De acuerdo con los datos del EIA, no se prevén de entrada afectaciones por efecto barrera o efecto dren de los flujos subterráneos del acuífero, ya que la excavación máxima del Proyecto para la zanja de los colectores es de hasta 3,34 m de profundidad y el nivel freático está bajo los 4 metros de profundidad media.

En la fase de obras se pueden generar impactos directos por las fluctuaciones que puede hacer el nivel freático y si las excavaciones llegan a interceptarlo, y también se pueden producir episodios puntuales de contaminación de las aguas subterráneas por infiltración lixiviados que se puedan originar en las actuaciones de construcción o vertidos directos en el medio. Aunque no se prevé que puedan ser impactos significativos, hay que adoptar medidas de buenas prácticas ambientales en obra para prevenir vertidos accidentales.

El promotor prevé que, en caso de que las obras afecten a pozos, minas y aprovechamientos de aguas existentes, se haga la reposición o restitución al estado original siempre que la finca no se expropie del todo. No obstante, hay que garantizar la calidad y cantidad de agua subterránea tanto durante como después de las obras en todas las captaciones con autorización o concesión que se encuentren dentro de una distancia de 500 m a ambos lados de la actuación. En este sentido, el Proyecto constructivo debe incorporar una relación de pozos inventariados con sus caudales de extracción y profundidad del nivel freático, y también una caracterización de la calidad del agua del acuífero.

#### Impactos en relación con el cambio climático

El EIA incorpora una valoración de los posibles efectos del Proyecto sobre el cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero se estiman en 63.484 tCO<sub>2eq</sub> para la fase de obras, de las que 52.199 tCO<sub>2eq</sub> corresponden a la construcción de la nueva planta, 404,84 tCO<sub>2eq</sub> a la ejecución del trazado soterrado de la línea eléctrica, 5.896,69 tCO<sub>2eq</sub> para la ejecución de las cañerías y 4.983,47 tCO<sub>2eq</sub> para la ejecución del emisario submarino. Este impacto se califica de moderado en el EIA.

Para la fase de explotación se prevé un consumo anual de 410 Gwh y se estima una emisión anual de 98.810 tCO<sub>2eq</sub>/any, lo cual genera un impacto severo.

Para compensar este impacto severo se prevén dos medidas: la instalación de placas solares fotovoltaicas en los tejados de los edificios para reducir el gasto energético y la contratación del suministro de energía eléctrica externa a una empresa suministradora que garantice que su origen sea 100% renovable.

De acuerdo con el informe de la OCCC, el Proyecto debe cuantificar la producción total de energía de origen renovable proveniente de la instalación fotovoltaica para autoconsumo y el consumo procedente de la compra de electricidad 100% renovable certificada, así como qué porcentaje representan respecto del consumo total energético de la nueva ITAM, para así calcular la reducción de emisiones de GEH alcanzada con estas medidas.



CVE-DOGC-B-25136018-2025

Cuando se disponga de estos datos el promotor debe solicitar un informe complementario a la OCCC para que este organismo pueda hacer la correspondiente valoración y, si procede, establezca medidas adicionales.

#### Impacto sobre el medio marino

Para la colocación del nuevo emisario en la zona de aguas más someras desde la orilla, se dispondrán dos pantallas de tablaestacas paralelas a ambos lados de la traza de la cañería, las cuales serán retiradas después del anclaje de la cañería y el relleno de la zanja. En el resto de tramo sumergido, la excavación de la zanja será con sustrato arenoso y se hará mediante uno dragado del fondo. De acuerdo con los datos del EIA, el trazado del emisario submarino no afecta a ninguna zona de herbazal marino. No obstante, previamente al inicio de los trabajos hay que hacer una prospección marina para asegurar tal extremo.

El dragado de fondo generará un incremento de la turbiedad y pérdida de transparencia del agua que puede afectar a comunidades bentónicas próximas. Para evitar estas posibles afectaciones, el promotor ha indicado que estudiará la viabilidad de utilizar otras técnicas constructivas que permitan una minimización de este impacto. No obstante, en caso de que finalmente se opte por el dragado de fondo, se tiene que disponer durante los trabajos de barreras antiturbiedad situadas en el perímetro de la zona de actuación. Esta medida será aplicable también a los trabajos de retirada del emisario marino de salmueras que quedará obsoleto.

Los trabajos en medio marino se tienen que hacer, siempre que sea posible, con el mar en calma y con corrientes que no favorezcan la dispersión de la posible turbiedad.

El promotor indica que, una vez finalizados los trabajos, se dejará la playa afectada para el paso de las conducciones con la morfología lo más natural posible y cualquier estructura que haya en la playa o en cualquier lugar previamente a las obras y que resulte afectada será repuesta. El Proyecto no prevé la creación de nuevas estructuras rígidas en el litoral y en la zona de la desembocadura.

#### Impactos sobre la salinidad marina derivados del vertido de salmueras

El conjunto del ITAM I y el ITAM 2 (80 Hm<sup>3</sup>/any) tendrá los caudales siguientes: Q captación 6,85 m<sup>3</sup>/s; Q producción: 2,78 m<sup>3</sup>/s y Q emisario-salmueras: 3,54 m<sup>3</sup>/s. La estimación de la salinidad a la salida de planta (ITAM I + ITAM 2) será de 70,82 psu, que corresponde aproximadamente el doble de la salinidad propia del mediterráneo (37,7-38,2 psu).

El nuevo emisario de salmueras tendrá un tramo final de 120 m donde habrá los difusores por donde se verterán las salmueras a una altura de 3 m del fondo marino, para favorecer al máximo su dilución. Los difusores se han orientado hacia el este, en dirección a las zonas más profundas para facilitar la dilución y evitar el efecto barrera de la cañería en la pluma salina.

El EIA incluye un estudio de dilución hecho con el modelo matemático brIHne, desarrollado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, para modelizar el comportamiento del vertido de salmuera procedente de la planta desalinizadora. Se dimensiona el tramo de difusores en función de la capacidad de la dilución y se establece como criterio ambiental la no superación de un incremento de 1 psu de salinidad al final del campo próximo al punto de vertido. Los datos iniciales de agua de mar tomados dan valores de 38,15 psu y temperatura media de 12 °C. El estudio hecho estima una dilución inicial del efluente cuando entra en contacto con el mar alcanzando una salinidad en este momento de 40,05 psu. La pluma salina se extenderá con tendencia a ir hacia el fondo y en un tramo de 13,5 m de longitud se prevé que la salinidad disminuya hasta los 39,15 psu, de manera que así se dará cumplimiento al criterio propuesto de incrementar solo 1 psu en la zona de transición.

Por el impacto de la salinidad en el campo lejano, el estudio indica que la salinidad se irá equiparando con la del mar, pero no se especifica el alcance del proceso de dilución, es decir, la superficie necesaria y distancia desde el punto de vertido.

El nuevo emisario quedará situado sobre la plataforma continental, y la distancia entre la zona de los difusores y donde empieza la pendiente del cañón submarino (batimétrica de 100 m) es de aproximadamente unos 3 km. A esta distancia es previsible que el efecto de la pluma salina sobre el cañón submarino sea muy bajo y no se espera un impacto significativo sobre los organismos marinos.

En el área de posible impacto de la pluma salina no hay identificadas zonas de ocupación de herbazales marinos. Las praderas de fanerógamas marinas más próximas al punto de vertido se sitúan a 2,8 km en el nordeste siguiendo la línea de costa, que se corresponden con *Posidonia oceanica* y a 3,8 km en dirección suroeste, correspondiendo a una comunidad de *Cymodocea nodosa*. Por lo tanto, no se espera que estas

CVE-DOGC-B-25136018-2025

comunidades se vean afectadas por el vertido. Es necesario, sin embargo, que el programa de vigilancia ambiental disponga de un seguimiento y control del vertido de salmueras y se disponga de un protocolo de control del exceso de salinidad para que, en caso de detectarse cualquier indicio de afectación, se ponga en conocimiento de la administración competente para establecer las medidas que sean necesarias y avisar a los agentes implicados (pescadores, etc.). El seguimiento y control tiene que abarcar la dispersión del efluente, los controles sobre organismos marinos y sedimentos y la vigilancia estructural del emisario.

Durante la vida útil de la desaladora se deben hacer revisiones anuales del estado de los difusores para garantizar la consecución de la óptima dilución y dispersión del vertido. Una de estas revisiones se tiene que hacer al final del invierno con el objetivo de detectar los efectos de los temporales.

#### Impactos sobre la vegetación y la flora protegida

El Proyecto se emplaza mayoritariamente en suelo ocupado principalmente por usos agrícolas de regadío, y los principales usos son los cultivos de huerta con invernaderos o sin y otros cultivos como maíz. En este entorno la presencia de la vegetación natural y seminatural se reduce a los márgenes de los cultivos y a los cursos fluviales y drenajes presentes.

El ámbito no afecta estrictamente a ningún área de interés florístico o faunístico reconocida en las capas cartográficas de referencia, salvo a todo lo largo de la playa de s'Abanell donde todavía se recoge un área en la que a mediados del siglo XX, se había mencionado la especie vulnerable *Halimium halimifolium*, aunque actualmente se da por desaparecida según los datos existentes ya que no se han reencontrado en tiempos recientes.

El ámbito no afecta directamente a ningún hábitat de interés comunitario (HIC). La cartografía de referencia sobre HIC señala que en la orilla de la Tordera se desarrolla el HIC prioritario (código 91E0\*) Alisedas y otros bosques de ribera y el HIC no prioritario (código 6420) Juncals y herbazales gramíneos. La realidad del entorno de ribera de la Tordera en este tramo es una cobertura vegetal totalmente transformada, dominada por el cañaveral y con presencia de otras exóticas como la rubia y la uva de moro. Con respecto al arbolado autóctono, predomina el olmo, el fresno y el álamo, y en determinados puntos, el chopo. Se localizan segmentos desprovistos de vegetación o bien cubiertos por un estrato herbáceo y herbáceo alto, de carácter ruderal.

La afectación más relevante sobre la vegetación será, directamente, su eliminación permanente o temporal en la fase de obras a causa de los trabajos de desbrozada y tala de árboles situados en márgenes de campos y acequias para adecuar la plataforma del ITAM y por el trazado de las cañerías. También se pueden producir afectaciones a causa de movimientos de la maquinaria fuera de los límites permitidos y por depósitos o vertidos incontrolados de materiales.

El EIA prevé la revegetación de las motas y superficies afectadas por las obras. Para los trabajos de revegetación se prevé el tendido de tierra vegetal con un grosor de 30 cm, la proyección de hidrosembras con mezcla de semillas de gramíneas y leguminosas y la ejecución de plantaciones formadas por álamos (*Populus alba*), fresnos (*Fraxinus angustifolia*), espino blanco (*Crataegus monogyna*) y roldón (*Coriaria myrtifolia*) a razón de una densidad de 400 ut/ha para las especies arbóreas y 800 ut/ha las especies arbustivas.

Si bien las medidas correctoras propuestas y descritas se consideran adecuadas, será en el marco del futuro Proyecto de restauración ambiental y la correspondiente comisión ambiental de seguimiento la fase donde se valoren definitivamente el diseño y la ejecución de estas plantaciones.

Para favorecer la biodiversidad se deben diseñar las plantaciones incorporando especies generalistas que florezcan en diferentes momentos del año y permitan atraer a varias especies de insectos polinizadores y puedan actuar como reservorios de estas poblaciones siguiendo el documento "Medidas para favorecer a los polinizadores en la restauración ambiental" elaborado el año 2019 por el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales.

En la selección del material vegetal se tiene que garantizar el carácter autóctono de las especies y su concordancia con los hábitats presentes en la zona del Proyecto, evitando los clones comerciales y hay que disponer del correspondiente certificado de origen. Con respecto a la plantación de árboles, especialmente en los taludes, se tienen que seleccionar plantas de dimensiones reducidas para mejorar la viabilidad y adaptabilidad, así como un buen desarrollo de las raíces que permitan garantizar una mejor supervivencia.

En el EIA se propone la gestión de las zonas afectadas con presencia de caña americana (*Arundo donax*), mediante la extracción y trituración de los rizomas. Se deben seguir los protocolos de la Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural disponibles en el apartado de flora exótica de la web del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural.

### Impactos sobre la fauna y la conectividad ecológica

El entorno agrícola del Proyecto alberga varias especies de aves de distribución más generalista y, al mismo tiempo ejemplares de entornos abiertos o vinculados con las mínimas formaciones forestales existentes, como cernícalo (*Falco tinnunculus*), piqueta verde (*Picus viridis*), mirlo (*Turdus merula*), oropéndola (*Oriolus oriolus*), golondrinas (*Hirundo rustica*) y herrerillo carbonero (*Parus major*) entre otros. De entre los mamíferos destaca la presencia de zorros (*Vulpes vulpes*), erizos (*Erinaceus europaeus*), conejos (*Oryctolagus cuniculus*) y jabalíes (*Sus scrofa*).

El sector más relevando desde el punto de vista de la fauna es el espacio húmedo que conforma la desembocadura de la Tordera, con la formación de la laguna litoral separada de mar abierto por una barra y que ha tomado más relevancia después de las aportaciones del temporal Gloria que configuraron un nuevo perfil en la desembocadura. Este espacio actúa como un punto intermedio en la ruta migratoria entre los pantanales del Empordà y el delta del Llobregat, de manera que el espacio se convierte en un lugar de paro, descanso y alimentación clave para los pasos migratorios nupciales y prenupciales. En este ambiente, están presentes ardeidos, láridos, limícolas, rapaces, entre muchos otros. Hay que destacar la presencia de chorlitejo patinegro (*Charadrius alexandrinus*) y chorlitejo chico (*C. dubius*), o flamencos (*Phoenicopterus ruber*). Además de las aves, destaca la presencia de tortuga de arroyo (*Mauremys leprosa*) con respecto a reptiles y los sapos corredores (*Epidalea calamita*), la rana verde (*Pelophylax perezi*) o la reineta (*Hyla meridionalis*) entre los anfibios.

Los principales impactos sobre la fauna durante la ejecución de la obra están determinados por la ocupación directa de su hábitat e indirectamente por el aumento del ruido y la frecuentación que habrá en la zona de trabajo a causa del uso de maquinaria.

Los trabajos a hacer en el entorno más próximo a la desembocadura del río son retiradas del emisario submarino obsoleto y restauración del margen izquierdo del río en su tramo final, no se podrán hacer durante la época reproductiva de las especies de avifauna presentes y más vulnerables.

Una vez ejecutado el Proyecto, no se prevén efectos significativos sobre este vector.

El río Tordera se convierte en un área prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de las especies de pájaros amenazadas existentes en Cataluña; establecidas según la orden MAH/3627/2010, donde se prevén medidas con la finalidad de reducir el riesgo de electrocución y colisión con las líneas eléctricas de alta tensión. El trazado soterrado de la línea eléctrica paralela al río elimina este riesgo de electrocución y de colisión de las aves con la línea.

### Impactos sobre la red Natura 2000

El ámbito se sitúa cerca de la zona especial de conservación (ZEC) Río y Estanques de Tordera incluida en la red Natura 2000 (código ES5110007).

Desde el punto de vista del superficial, ni la ampliación de la ITAM 2 ni los elementos asociados (tendido eléctrico, nuevas conducciones y nuevo emisario submarino) afectan directamente el espacio natural. No obstante, las tareas de restauración previstas como medida compensatoria y que afectan parte del espacio fluvial y de la orilla del margen izquierdo de la Tordera entre la carretera GI-682 y la desembocadura, se encuentran en el límite de esta delimitación oficial del espacio natural, con que gráficamente parece contenerse en la parte superior de las motas existentes y que a efectos del ámbito de restauración se consideran incluidas.

Para la restauración del margen izquierdo de la Tordera entre la carretera GI-682 y la desembocadura, se hace una zonificación de diferentes áreas: zonas planas desnudas; zonas agrícolas a restaurar; caminos; zonas de laminación; margen fluvial; margen fluvial sencillo y áreas sin intervención y se establecen los criterios y se definen actuaciones a ejecutar. En la propuesta se indica la necesidad de redacción de un Proyecto ambiental ejecutivo para más detalle.

La Sección de Biodiversidad y Medio Natural indica que carece de información sobre el destino final de las cañerías soterradas por la mota que quedará fuera de servicio, cuestión que se relaciona con el futuro plan de motas (PGRI). Será en el momento de ejecutar el Proyecto de traslado de la mota cuando se tenga que afrontar el desmontaje de las cañerías que quedarán fuera de servicio.

### Impactos sobre el paisaje

CVE-DOGC-B-25136018-2025

El EIA califica de compatible el impacto sobre el paisaje de los trabajos en la acometida eléctrica y la ejecución de las cañerías, dado que estas infraestructuras se prevén soterradas y, por lo tanto, aunque se generarán acaparamientos temporales y taludes de excavación durante la construcción, el impacto será temporal y una vez finalizados los trabajos, no serán visibles.

En cuanto al ITAM, su ejecución comporta una afectación del paisaje agrícola donde se emplaza. Sin embargo, la nueva planta se inserta en un entorno con otras infraestructuras ya existentes, como el ITAM 1, la estación depuradora de aguas residuales, la planta potabilizadora, un circuito de karts y las infraestructuras lineales del ferrocarril y la carretera GI-682, que hacen que la valoración del impacto sobre el paisaje que hace el EIA sea moderado. Para reducir este impacto se recomienda el uso de materiales con una textura y coloración natural, se prevé la revegetación de todos los taludes y motas generadas, se incorporan apantallamientos vegetales para la protección de visuales y se establece la restauración de todos los espacios afectados por las obras.

#### Impactos sobre la contaminación acústica y lumínica

En relación con la contaminación acústica, el impacto principal se producirá durante la fase de obras. Durante la explotación no se prevé que la instalación pueda tener un impacto acústico significativo en el entorno. No obstante, en caso de que haya alguna edificación considerada como receptor sensible, hay que dar cumplimiento a la normativa acústica vigente aplicable para una actividad en ambiente exterior.

En cuanto a la calidad lumínica, el Proyecto se emplaza principalmente en zona de protección alta (E2), muy próxima a una zona de protección máxima (E1), de acuerdo con el Mapa de la protección hacia la contaminación lumínica vigente en Cataluña.

Vista esta vulnerabilidad, el alumbrado exterior tiene que ser el mínimo e imprescindible y se tiene que limitar a las zonas en que sea estrictamente necesario por motivos de seguridad. El Servicio de Prevención y Control de la Contaminación Acústica y Lumínica informa que, en caso de que haya que instalar puntos de luz de alumbrado exterior tienen que cumplir con lo que establece el anexo 2 del Decreto 190/2015, de 25 de agosto, en lo que se refiere la tipología de lámparas y al porcentaje máximo de flujo de hemisferio superior instalado de las luces, en función de la zona de protección sobre la contaminación lumínica y del horario de uso. Se tiene que ser especialmente cuidadoso con la intrusión lumínica en la zona de protección máxima (E1) que tiene que ser de máximo 1 lux.

#### Impactos sobre bienes materiales

El Proyecto tendrá una afectación directa en numerosas fincas, en cobertizos, instalaciones deportivas, caminos y servicios que están inventariados en el Proyecto. Directamente, se generará una pérdida de suelo agrícola, ya descrita anteriormente y, temporalmente, se afectará una parte de los caminos de acceso en el extenso espacio abierto por donde transcurrirán las cañerías. El promotor prevé hacer en la fase del Proyecto constructivo, un estudio detallado para garantizar el acceso a las fincas agrícolas afectadas durante las obras.

Los trabajos en la zona de playa y la afectación a 300 m de la avenida Villa de Madrid para la ejecución del colector de salmueras requerirán una ocupación temporal que interferirá la movilidad y las actividades de ocio y baño en este espacio. Los impactos, sin embargo, tendrán un carácter temporal solo durante la ejecución de las obras.

#### Impactos sobre el patrimonio cultural

Para la elaboración del EIA se ha llevado a cabo una revisión de la información disponible en los inventarios de patrimonio arqueológico, paleontológico y arquitectónico del Departamento de Cultura, así como una prospección superficial de los terrenos afectados por el Proyecto a cargo de un arqueólogo. Como consecuencia de estos estudios no se ha detectado la presencia de restos arqueológicos o paleontológicos en superficie que podrían quedar afectados por la construcción de la infraestructura.

Como medida preventiva general, se establece la ejecución de un seguimiento arqueológico durante la fase de movimiento de tierras en todas las zonas afectadas por las instalaciones del Proyecto, tanto en el ámbito terrestre como en el ámbito marino. En caso de que se localice algún resto arqueológico, se delimitará la zona afectada y se establecerá la extensión, tipología y cronología del yacimiento y el grado de afectación del Proyecto sobre los restos, con la correspondiente comunicación al Departamento de Cultura.

CVE-DOGC-B-25136018-2025

### 5.3 Análisis de los efectos ambientales resultado de la vulnerabilidad del Proyecto

El promotor ha efectuado un análisis de los principales riesgos que pueden afectar al Proyecto teniendo en cuenta la incidencia de la planificación sectorial, es decir, de los planes de actuación municipal referentes a los principales riesgos asociados al Proyecto: incendios forestales, inundaciones, viento y riesgo químico. La consulta efectuada a Protección Civil permite ratificar buena parte de la valoración que efectúa el promotor y concluye que es compatible con la gestión de los riesgos de protección civil incluidos en la Resolución IRP/971/2010, de 31 de marzo, por la que se da publicidad a los criterios para la elaboración de los informes referentes al control de la implantación de nuevos elementos vulnerables compatibles con la gestión de los riesgos de protección civil. Por lo tanto, no le son de aplicación los criterios (limitaciones y condicionantes) para el control de la implantación de nuevos elementos vulnerables establecidos en esta Resolución.

### 5.4 Medidas compensatorias

Como se ha mencionado anteriormente, el promotor propone dos medidas compensatorias consistentes en:

Desmantelamiento del emisario submarino existente.

Prever y ejecutar un Proyecto de restauración del margen izquierdo del río Tordera en el tramo comprendido entre la carretera GI-682 y la desembocadura.

Estas medidas se consideran adecuadas y suficientes para compensar los impactos residuales del Proyecto.

## —6 Resolución

Visto el estudio de impacto ambiental, el resultado de las consultas efectuadas y dada la capacidad del medio para acoger el Proyecto, la Oficina Territorial de Acción y Evaluación Ambiental de Girona propone a la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural formular la declaración de impacto ambiental con carácter favorable al Proyecto básico de la desalinizadora de la Tordera 2, si se implementan en el proyecto ejecutivo las condiciones determinadas en el estudio de impacto ambiental y las condiciones adicionales que establece esta Resolución.

### 6.1 Condiciones previas

1. Redactar un Plan de gestión de tierras donde se defina el balance final de tierras y se identifiquen y concreten las posibles zonas de vertederos de tierras, zonas de préstamo de material y zonas de acaparamiento temporal para las obras. El material de préstamo debe proceder prioritariamente de explotaciones extractivas debidamente legalizadas. Asimismo, para el vertido de tierras sobrantes se priorizará el uso de actividades extractivas legalizadas existentes que estén en fase de restauración o antiguas explotaciones abandonadas o fuera de uso próxima.

2. Calcular la reducción de emisiones de GEH alcanzada con las medidas propuestas relativas a la instalación fotovoltaica por autoconsumo prevista y el consumo procedente de la compra de electricidad 100% renovable certificada, respecto del consumo total energético de la nueva ITAM. Solicitar un informe complementario a la OCCC para que este organismo pueda hacer la valoración correspondiente y, si procede, establecer medidas adicionales.

3. Estudiar y justificar si la definición del tramo de difusores del emisario que está encarado hacia el norte toma una nueva orientación hacia el sur permitirá aprovechar mejor la caída del margen submarino y mejorar así la difusión de la salmuera. En este caso, hay que optar por esta segunda alternativa.

4. Estudiar un trazado alternativo en el camino de acceso proyectado por el lado noroeste del ITAM 2 para evitar o minimizar la fragmentación del campo de cultivo afectado.

### 6.2 Condiciones relativas a los emisarios submarinos

1. Hacer una prospección submarina previamente al inicio de las obras, para garantizar la no afectación a especies marinas protegidas.

2. Los trabajos en medio marino se harán, siempre que sea posible, con el mar en calma y con corrientes que no favorezcan la dispersión de la posible turbiedad hacia hábitats y zonas sensibles.

3. Durante la remoción del fondo marino, se debe disponer de barreras antiturbiedad en el perímetro de la zona de actuación.

4. Conjuntamente con la retirada del emisario submarino existente actualmente, hay que proceder a la retirada de todos los elementos obsoletos o en desuso situados en zona de dominio público marítimo: caseta



CVE-DOGC-B-25136018-2025

de cuadros eléctricos, losa de hormigón, arqueta del rebosadero y el rompeolas situado en la desembocadura del río.

5. Los trabajos en el entorno más próximo a la desembocadura del río deben realizarse fuera del periodo de nidificación de las aves, comprendido entre los meses de abril y agosto.

#### 6.3 Condiciones en relación con la línea eléctrica soterrada

1. Desplazar el trazado proyectado de manera que coincida, siempre que sea posible, con el trazado de caminos existentes.

#### 6.4 Condiciones relativas a las cañerías

1. Desplazar el trazado de las cañerías hacia el límite sur de las fincas agrícolas lo más cerca posible de la futura mota prevista en el PGRI, de manera que el camino de servicio adyacente a la mota quede por encima del corredor de las cañerías.

#### 6.5 Condiciones ambientales específicas

1. Hacer un marcaje sobre el terreno, previamente a la desbrozada, de la zona de ocupación del Proyecto para evitar afectaciones fuera de este espacio. Con este efecto hay que hacer la misma traza de las cañerías y los caminos existentes como zonas de paso.

2. Hacer una prospección previamente al trazado para determinar la posible presencia de pies arbóreos y arbustivos que, por el grado de protección de la especie o singularidad del ejemplar, haga falta proteger o trasplantar.

3. Construir balsas de retención de sedimentos y de hidrocarburos que garanticen la calidad del agua de escorrentía previo vertido en el medio, durante la fase de obras.

4. Adoptar medidas y protocolos de buenas prácticas ambientales para evitar vertidos puntuales y acaparamientos de materiales y sustancias fuera de los espacios definidos.

5. Restaurar morfológicamente y devolver al uso original de todas las superficies afectadas temporalmente por las obras.

6. En la restauración de las motas y espacios afectados, se debe garantizar la efectiva revegetación, con el uso, si procediera, de mantas orgánicas o geomallas, así como velar por el mantenimiento y reposición hasta alcanzar la implantación de una revegetación consolidada y estable.

7. Diseñar las plantaciones ampliando las especies definidas teniendo en cuenta las especies de las comunidades vegetales potenciales en el ámbito e incorporando especies generalistas que florezcan en diferentes momentos del año y permitan atraer a varias especies de insectos polinizadores y puedan actuar como reservorios de estas poblaciones siguiendo el documento "Medidas para favorecer a los polinizadores en la restauración ambiental" elaborado el año 2019 por el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales.

8. Seleccionar el material vegetal y garantizar el carácter autóctono y la concordancia con los hábitats presentes en la zona del Proyecto, con los correspondientes certificados de origen.

9. Hacer el seguimiento y control arqueológico de los trabajos de ejecución del movimiento de tierras, tanto en el ámbito terrestre como marino, bajo la dirección de un arqueólogo. En caso de que se localice algún resto arqueológico, debe delimitarse la zona afectada y debe establecerse la extensión, tipología y cronología del yacimiento y el grado de afectación del Proyecto sobre los restos, con la correspondiente comunicación al Departamento de Cultura.

#### 6.6 Condiciones para la protección del paisaje

1. Diseñar los edificios y construcciones de manera que se favorezca la integración en el paisaje haciendo uso de materiales con una textura y coloración natural adecuadas a este efecto, teniendo en cuenta el entorno de la ubicación propuesta. Completar estas medidas con la incorporación de apantallamientos vegetales para la protección de visuales y la restauración de todos los espacios afectados por las obras.

#### 6.7 Condiciones para la prevención de la contaminación acústica

En la fase de obras:

1. Establecer el horario de trabajo durante la construcción de la obra en torno a las zonas urbanizadas, como máximo, de las 8 a las 20 h.

CVE-DOGC-B-25136018-2025

2. Ubicar el parque de maquinaria lo más alejado posible de las zonas habitadas.

3. Ajustar la emisión sonora de la maquinaria a las prescripciones que establece la Directiva 2000/14, de 8 de mayo, que regula las emisiones sonoras en el entorno producidas por las máquinas de uso al aire libre, y las normas complementarias.

#### 6.8 Medidas para la prevención de la contaminación lumínica

Vista la vulnerabilidad del ámbito, la iluminación exterior debe cumplir las condiciones siguientes:

1. Las lámparas tienen que ser de tipo 2 o I, según definición del apartado 1 del anexo 2 del Decreto 190/2015, de 25 de agosto. En el caso de no poder justificar documentalmente los criterios mencionados, se aceptan las lámparas de vapor de sodio, led-PC Ámbar, o blancas de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K.

2. El porcentaje máximo del flujo de hemisferio superior instalado de las luces tiene que ser como máximo del 1%. Con respecto a la orientación de las luces, estas tienen que estar con una inclinación de 0 grados (horizontales) con el fin de cumplir con esta condición.

#### 6.9 Desmontaje y residuos

1. Llevar a cabo la correcta gestión de los residuos generados en las tareas de extracción del colector y la eliminación de la caseta de cuadros eléctricos, losa de hormigón, arqueta del rebosadero y rompeolas en la zona de la playa.

2. Una vez finalizada la vida útil de la desalinizadora, se procederá a la completa demolición, desmantelamiento y retirada de todos los componentes del Proyecto que queden sin uso mediante la gestión adecuada de todos los residuos generados, la restitución del relieve a la situación original y la restauración del suelo y de la vegetación.

#### 6.10 Condiciones al programa de vigilancia ambiental

El promotor del Proyecto se responsabilizará de la ejecución del programa de vigilancia ambiental y de sus costes. Dispondrá de una dirección ambiental de obra de una empresa independiente que tendrá como función básica hacer cumplir las medidas ambientales que establecen el estudio de impacto ambiental y esta declaración de impacto ambiental mediante el seguimiento esmerado de las obras. Las incidencias ambientales deben reflejarse en informes técnicos que se elaborarán mensualmente y se dirigirán a la Oficina Territorial de Acción y Evaluación Ambiental de Girona.

El programa de vigilancia ambiental debe incorporar el seguimiento determinado por la Agencia Catalana del Agua en lo referente a las medidas relativas a la prevención y control de la salinidad marina, debe incorporar también un seguimiento y control de la turbiedad del agua marina y el seguimiento del estado de las comunidades bentónicas marinas que se sitúan más próximas al punto de vertido.

En caso de detectarse cualquier afectación en el control y seguimiento ambiental tanto de la obra como en la fase de explotación, deben adoptarse las medidas preventivas y correctoras específicas que sean necesarias para revertir la situación.

Garantizar la calidad y la cantidad de agua subterránea de las captaciones autorizadas, fuentes o manantiales con uso social, económico o ambiental que pueda haber en una distancia de 500 m a ambos lados del trazado de la cañería.

#### 6.11 Presupuesto y plazo de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias

Cada una de las medidas especificadas en el estudio de impacto ambiental y en esta declaración de impacto deben estar definidas y presupuestadas por el promotor en el Proyecto o en adenda, previamente a su aprobación.

Simultáneamente a la redacción del Proyecto constructivo, se debe elaborar el Proyecto de medidas compensatorias previsto en el estudio de impacto ambiental con las determinaciones establecidas en esta declaración de impacto ambiental.

La ejecución del Proyecto de medidas compensatorias, así como su finalización tienen que ser sensiblemente simultáneas a la del Proyecto constructivo.

#### 6.12 Otras medidas sobre el seguimiento ambiental

El Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural ejercerá, mediante la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural, las funciones de comprobación, interpretación, seguimiento y vigilancia

CVE-DOGC-B-25136018-2025

ambiental de esta declaración de impacto y de las condiciones impuestas.

Previamente al inicio de las obras, se enviará a la Oficina Territorial de Acción y Evaluación Ambiental de Girona la documentación siguiente:

- Proyecto constructivo.
- Plande tierras que concrete el destino y la procedencia de los materiales de excavación del suelo necesarios para llevar a cabo la ejecución del Proyecto.
- Proyecto de restauración ambiental y de integración paisajística
- Proyecto de medidas compensatorias definidas en el EIA.
- Programa de vigilancia ambiental definitivo, al que se han incorporado los controles y sistemas de gestión que establece esta declaración.

Se constituirá una comisión mixta de seguimiento y control ambiental entre el promotor y el órgano ambiental. Esta comisión velará por el contenido, la periodicidad, la aplicación y la época de ejecución de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que indican el estudio de impacto ambiental, y esta declaración.

#### 6.13 Modificaciones del Proyecto evaluado

Cualquier modificación en el Proyecto evaluado que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente requerirá una evaluación de impacto ambiental simplificada de acuerdo con el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. En particular, y a los efectos de esta evaluación de impacto ambiental, se deben tener en cuenta los posibles proyectos de préstamos o vertederos de tierras o las modificaciones sustanciales que se puedan introducir a consecuencia de futuros informes requeridos por las normativas sectoriales que ocurran.

Esta declaración de impacto ambiental se incorporará a los trámites administrativos y resolutorios que autoricen total o parcialmente este Proyecto.

De acuerdo con lo que establece el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, esta declaración de impacto ambiental se debe hacer pública mediante su publicación en el *Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya* y en la sede electrónica del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural.

Barcelona, 11 de julio de 2023

Marc Vilahur i Chiraviglio

Director general de Políticas Ambientales y Medio Natural

(25.136.018)